

Звіт
Лабораторна робота №2
Задача розкриття невизначеності протидії двох
суб'єктів
студентки групи ПМІ-46
Тригуб Марти

Варіант 14
 $f_{12}(x_1, x_2) = 2x_1$
 $2 - 3x_2 + 3x_2$
 $2 + 10$
 $f_{21}(x_1, x_2) = -2x_2$
 $2 + 2x_1 + x_1$
 $2 + 4$

Цільові функції:

$$f_{12}(x_1, x_2) = (2x_1^2 - 4x_1 + 18)(6x_2^2 - 26x_2 + 29),$$

$$f_{21}(x_1, x_2) = (-6x_2^2 + 26)(-3x_1^2 + 4x_1 + 6)$$

Крок сітки:

$$0,01 \quad 0,01$$

Області визначення стратегій:

$$0 \leq x_1 \leq 2$$

$$0 \leq x_2 \leq 2$$

Табличний метод:

x_1	0	0	0	1	1	1	2	2	2
x_2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
f_12	522	162	18	464	144	16	522	162	18
x_2	0	0	0	1	1	1	2	2	2
x_1	0	1	2	0	1	2	0	1	2
f_21	156	182	52	120	140	40	12	14	4

Для f_{12} :

- при $x_1 = 0$: $\min = 18$
- при $x_1 = 1$: $\min = 16$
- при $x_1 = 2$: $\min = 18$

$$f_{12}^* = \max(18, 16, 18) = 18$$

Для f_{21} :

- при $x_2 = 0$: $\min = 52$
- при $x_2 = 1$: $\min = 40$
- при $x_2 = 2$: $\min = 4$

$$f_{21}^* = \max(52, 40, 4) = 52$$

```
Перші 5 рядків таблиці f12:
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00
0.00 522.0000 520.845800 519.703200 518.572200 517.452800 ... 517.452800 518.572200 519.703200 520.845800 522.0000
0.01 517.3308 516.186924 515.054544 513.933661 512.824274 ... 512.824274 513.933661 515.054544 516.186924 517.3308
0.02 512.6832 511.549600 510.427394 509.316580 508.217160 ... 508.217160 509.316580 510.427394 511.549600 512.6832
0.03 508.0572 506.933829 505.821748 504.720958 503.631457 ... 503.631457 504.720958 505.821748 506.933829 508.0572
0.04 503.4528 502.339610 501.237608 500.146793 499.067167 ... 499.067167 500.146793 501.237608 502.339610 503.4528

[5 rows x 201 columns]

Перші 5 рядків таблиці f21:
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 ... 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00
0.00 156.0000 157.032200 158.048800 159.049800 160.035200 161.005000 ... 62.205000 60.195200 58.169800 56.128800 54.072200 52.0000
0.01 155.9964 157.028576 158.045153 159.046130 160.031507 161.001284 ... 62.203565 60.193811 58.168458 56.127505 54.070952 51.9988
0.02 155.9856 157.017705 158.034211 159.035118 160.020428 160.990138 ... 62.199258 60.189644 58.164430 56.123619 54.067209 51.9952
0.03 155.9676 156.999586 158.015974 159.016767 160.001962 160.971560 ... 62.192081 60.182698 58.157719 56.117142 54.060970 51.9892
0.04 155.9424 156.974219 157.990444 158.991074 159.976110 160.945552 ... 62.182032 60.172974 58.148322 56.108076 54.052235 51.9808

[5 rows x 201 columns]
```

Гарантований результат для f_{12} :

$f_{12}^* = 18.00$

Підходящі значення x_1^* : $[0.0, 2.0]$

Для $x_1 = 0.00$ мінімум досягається при $x_2 = 2.00$

Для $x_1 = 2.00$ мінімум досягається при $x_2 = 2.00$

Гарантований результат для f_{21} :

$f_{21}^* = 52.00$

Точка: $x_1 = 2.00, x_2 = 0.00$

Кількість точок множини Парето:

32939

Перші 10 точок множини Парето:

	x_1	x_2	f_{12}	f_{21}
0	0.00	0.0	522.0000	156.0000
1	0.01	0.0	520.8458	157.0322
2	0.02	0.0	519.7032	158.0488
3	0.03	0.0	518.5722	159.0498
4	0.04	0.0	517.4528	160.0352
5	0.05	0.0	516.3450	161.0050
6	0.06	0.0	515.2488	161.9592
7	0.07	0.0	514.1642	162.8978
8	0.08	0.0	513.0912	163.8208
9	0.09	0.0	512.0298	164.7282

Компромісна точка на сітці:

$x_1 = 0.86, x_2 = 1.77$

$f_{12} = 28.5081, f_{21} = 52.0114$

$\Delta_1 = 10.5081, \Delta_2 = 0.0114, \Delta_1 + \Delta_2 = 10.5195$

1	$f(x, y) = (2x^2 - 4x + 18) \cdot (6y^2 - 26y + 29)$	✕
2	$g(x, y) = (-6y^2 + 26) \cdot (-3x^2 + 4x + 6)$	✕
3	$0 \leq x \leq 2$	✕
4	$0 \leq y \leq 2$	✕
5	$f(x, y) \geq 18$	✕
6	$g(x, y) \geq 52$	✕
7		

